第 1 回　小テスト：逆関数と逆三角関数

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

各問 30 点、合計 90 点。計算過程も記し、角度はラジアンで答えること。

問題

1. 関数 $f(x) = x^2 - 4x + 5$（定義域 $x \le 2$）の逆関数 g を求め、その定義域と値域を示せ。（30 点：式 20 点、定義域・値域各 5 点）

2. I, J を開区間とし、$f : I \to J$ を微分可能な一対一対応とする。逆関数 $g = f^{-1} : J \to I$ も微分可能で、$f'(x) \neq 0$（$x \in I$）と仮定する。逆関数の定義と合成関数の微分法を用いて、公式
$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))} \qquad (y \in J)$$
を導出せよ。（30 点）

3. 次の逆三角関数の主値を求めよ。（各 10 点、計 30 点）
$$\text{(a)}\ \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \qquad \text{(b)}\ \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \qquad \text{(c)}\ \arctan\sqrt{3}$$

解答

1. $y = f(x) = (x-2)^2 + 1$ とおく。$x \le 2$ より $x - 2 \le 0$ なので、
$$x - 2 = -\sqrt{y-1}, \qquad \boxed{g(y) = 2 - \sqrt{y-1}}.$$
f は $(-\infty, 2]$ 上で狭義単調減少で、値域は $[1, \infty)$ である。したがって g の定義域は $\boxed{[1, \infty)}$、値域は $\boxed{(-\infty, 2]}$ である。

2. 逆関数の定義より、すべての $y \in J$ に対して $f(g(y)) = y$ が成り立つ。両辺を y で微分すると、合成関数の微分法により
$$f'(g(y))\, g'(y) = 1$$
を得る。仮定 $f'(g(y)) \neq 0$ により両辺を $f'(g(y))$ で割れば、
$$\boxed{g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}}$$
となる。

3. それぞれの値域に入る角度を選ぶと、
$$\text{(a)}\ \boxed{-\frac{\pi}{4}} \qquad \text{(b)}\ \boxed{\frac{5\pi}{6}} \qquad \text{(c)}\ \boxed{\frac{\pi}{3}}$$
である。実際、$\sin(-\pi/4) = -\sqrt{2}/2$、$\cos(5\pi/6) = -\sqrt{3}/2$、$\tan(\pi/3) = \sqrt{3}$ であり、各角度はそれぞれ $[-\pi/2, \pi/2]$、$[0, \pi]$、$(-\pi/2, \pi/2)$ に属する。